阅读笔记：图神经网络与消息传递框架

一、为什么要图神经网络

很多数据的天然结构是图：分子、社交网络、引文网络。图没有固定的节点顺序，卷积的平移不变性假设不成立，需要重新设计聚合算子。

二、消息传递

统一视角下，每一层包含三步：从邻居收集消息、聚合消息、更新自身表示。聚合函数需要满足置换不变性，常见选择是求和、均值或最大值。

三、过平滑问题

层数增加时，节点表示趋于一致，区分度下降。缓解手段包括残差连接、跳跃连接、ＤｒｏｐＥｄｇｅ　以及限制有效感受野。

四、训练与采样

大图无法整图放入显存，常用邻居采样或子图采样构造小批量。采样会引入方差，需要控制采样数量与批大小。

五、在科研中的用法

把论文按引用关系构图，节点是文献，边是引用，可以做主题聚类、影响力估计和相似文献推荐。与文本向量结合时，图结构提供文本之外的信号。

六、开放问题

异构图、动态图和超图上的消息传递仍是活跃方向，此外可解释性不足限制了它在高风险场景的落地。